量化研究新思维（二十）——基于马氏距离构建新的经济周期指数

研究概要:

本文参考麻省理工斯隆商学院于 2020 年 1 月发表的论文“A New Index of The Business Cycle”，以读书笔记的形式介绍一类新的经济周期指数。

- **经济周期通常由经济体系内部因素导致，是宏观经济学领域的重要研究内容。** 1920 年，美国成立了国家经济研究局（NBER）。发展至今，NBER 业已成为全球经济周期研究领域的中心。其研究结果表明，经济始终以一种周期性变动的方式循环往复，并强调全社会都应该形成经济周期的意识。

- **经济周期指数。**经济与金融领域的研究发现，许多指标与经济周期活动存在领先、同期或滞后的关系。由此，众多学者开发了一系列经济周期指数，并用于指导理论研究和实际操作。经典的经济周期指数，如世界大型企业联合会（Conference Board，后文简称 CB）编制的领先、同期或滞后指数，是一组被认为是独立的经济指标的加权平均。各国经济和金融学家也在不断更新经济周期指数的设计思路。

- **马氏距离。**该距离由印度统计学家马哈拉诺比斯（P. C. Mahalanobis）提出，表示点与一个分布之间的距离。与欧氏距离不同的是，它考虑到组成元素之间的关联关系，因而能减少信息损失，这对有一定相关性的经济变量十分适用。而且，马氏距离的标准化运算使之与变量的尺度无关，无论经济指标用百分比还是数量表示都可以处理。

- **本文介绍由 W. Kinlaw，M. Kritzman 和 D. Turkington 提出的一类新的经济周期指数（简称 KKT 指数）。**它基于马氏距离和统计似然的概念构建，可被解释为当前经济状态相对于稳健增长而言，处于衰退的概率。

- **新经济周期指数的特征。**（1）单一指标评估经济状态，十分高效；（2）使用不同于 NBER 所用的变量构建指数，可以给出独立的判断；（3）严格由数据驱动，排除主观因素的干扰；（4）用马氏距离引入变量间的相关性，准确性更高。

- **经实证检验，新经济周期指数对衰退期的预警能力优于 CB 领先指数。**CB 领先指数的上升几乎与经济的衰退同时开始，因而并不具备很好的预测效果；相比之下，本文提出的新经济周期指数会在每次衰退到来前出现陡升，因而能起到很好的预警效果。

- **新经济周期指数的衰退预警准备期比收益率曲线更短，故能更高效地传递信息。**运用收益率曲线的倒挂来预警衰退是一种历史悠久的做法，但这种方法的缺点是，从预警信号发出到实际进入衰退的准备期过长，容易造成决策失误或资源浪费。新经济周期指数则大大缩短了这个准备期。

- **新经济周期指数不仅能预警经济衰退，也能提示稳健增长。**对应两种状态的指数值区分明显，有较大的实际应用价值。

- **风险提示。**市场系统性风险、模型失效风险、海外与国内市场结构差异风险。

相关研究

《创业板的估值洼地——国寿安保国证创业板中盘精选 88ETF 投资价值分析》2020.07.10

《做时间的朋友——中证工银财富股票混合基金指数投资价值分析》2020.07.09

《上证综指突破 3400 点，背后的驱动力是什么？》2020.07.08

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

目 录

1. 引言 5
2. 新经济周期指数的构建 5
3. 新经济周期指数的理论特征 7
4. 新经济周期指数的实证分析 7
5. 总结 10
6. 风险提示 10

用户69153775于2026-04-15日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

图目录

图 1 某种姓颅骨尺寸的二维散点图 6
图 2 KKT 指数和 CB 同期指数的对比 7
图 3 KKT 指数和 CB 领先指数的对比 8
图 4 KKT 指数和收益率曲线的对比.....8
图 5 衰退和稳健增长发生的前、中、后期的 KKT 指数.....10

用户69153775于2026-04-15日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

表目录

表 1 KKT 指数和衰退实现度.....9
表 2 收益率曲线和衰退实现度.....9

用户69153775于2026-04-15日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

经济周期是宏观经济研究领域的一个重要内容，描述的是国民收入或总体经济活动扩张与收缩的交替过程，在图象上通常表现为衰退、谷底、增长和顶峰的周期性变化。在这四种状态中，针对衰退期的研究具有很强的现实意义。它可以成为政府发布调控措施的理论基础，也是指导投资者进行决策的重要依据。

为及时发现当前经济是否即将进入或正处于衰退期，我们期望能有一个高效的指标。从 19 世纪中期开始，各国的经济学家针对刻画经济周期的变量展开了大量的研究，也设计了一些优势与缺陷并存的指标。

本文参考麻省理工斯隆商学院于 2020 年 1 月发表的论文“A New Index of The Business Cycle”，以读书笔记的形式介绍一类新的经济周期指数。

1. 引言

美国国家经济研究局（后文简称 NBER）将“衰退”定义为“经济活动在整个经济领域内持续几个月以上的下滑，通常在实际 GDP、实际收入、就业、工业生产和批发零售中可见。”为了更好地甄别“衰退”，世界大型企业联合会（Conference Board，后文简称 CB）选取上述除 GDP 外的四个变量，编制出 CB 领先、同期、滞后三个指数，来分别指导经济衰退事件的预测、阐述和形成。

CB 指数本质上是一组被认为是独立的经济变量的加权平均。但实际上，这些指标不仅互相关联，而且互相影响。假设它们独立，极有可能损失重要的信息。因此，W. Kinlaw，M. Kritzman 和 D. Turkington 提出了一类新的经济周期指数（简称 KKT 指数）。该指数在描述变量的相似性时采用了多元统计中的马氏距离（Mahalanobis distance），将多个变量构成的向量看做一个整体，构建当前时点的经济状态与过去衰退或增长期的相似程度，从而实现依据现有信息预测未来经济状态的目标。

这一新的经济周期指数看似与 CB 同期和领先指数的设计理念相似，但却因能兼顾变量的自身水平和相互作用，实现了理论上的优化。同时，通过对历史数据的实证检验，我们发现，该指数在预警经济衰退方面具备良好的性质。

除了 CB 指数，也有很多学者提出用收益率曲线的变化趋势来预警衰退。这种方法与新的经济周期指数的效果对比，将在后文中予以呈现。

2. 新经济周期指数的构建

- **马氏距离**

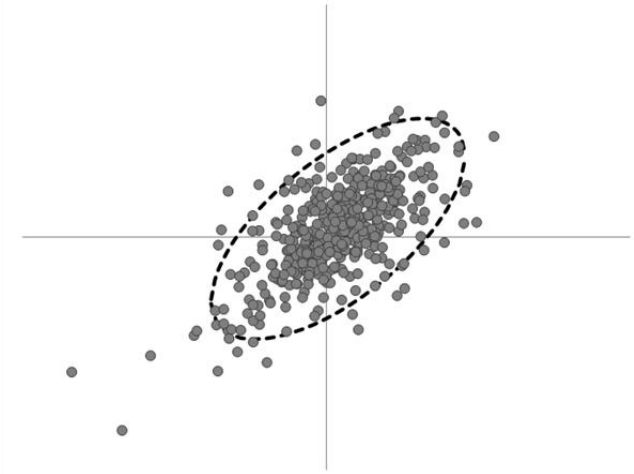
马氏距离的诞生，是为了解决通过印度人的颅骨样本推测其生前所属种姓的问题。具体做法是，选取多个颅骨的尺寸变量作为元素，构成一个多维向量。度量选定的颅骨向量与各种姓均值之间的“距离”，并认为该颅骨的主人属于和它“距离”最短的那个种姓。在衡量多维颅骨尺寸数组的“距离”问题上，印度统计学家马哈拉诺比斯给出了不同于经典的欧几里得距离的新定义，因而被称为“马氏距离”，具体形式如下：

$$d = (x - \mu)\Sigma^{-1}(x - \mu)'$$

其中，d 为马氏距离，x 为选定颅骨的测量值，μ 为某一种姓颅骨的平均值，Σ^{-1} 为该种姓颅骨协方差矩阵的逆。

下图展示了一个种姓颅骨尺寸的二维散点图。其中，原点代表该种姓颅骨的二维均值，虚线椭圆内部为该种姓颅骨的置信域（落在这个区域的颅骨属于该种姓的结论更可信）。可以看到，置信域边界为旋转之后的椭圆而非正圆，这清晰地展示了马氏距离与传统欧氏距离的不同之处。因此，如果一个新的样本点落在长轴端椭圆内应该比落在短轴端椭圆外更有可能属于这个种姓（即使后者比前者到原点的直线距离——欧氏距离更短）。同时，我们通过散点的聚集形式，还可以解读出两个维度变量之间存在正相关性。

图1 某种姓颅骨尺寸的二维散点图



资料来源：A New Index of The Business Cycle，海通证券研究所

马氏距离有两个明显的优点。首先，它将所有元素标准化，排除了测量单位不同的干扰。这给经济周期指数的构建带来了很大的便利，因为经济变量在表示上有百分比、数值等多种形式。更重要的是，它考虑到了各元素之间的相互作用。经济变量之间常存在相互影响，一个经济指标的变化可能会使其他指标产生联动。因此，纳入经济指标间的相关性，能帮助我们更准确地掌握经济活动的信息。

- **新经济周期指数的构建方法**

首先，选取以下经济指标作为构建新经济周期指数的基础。

（1）工业产出（同比值，月度计量）

（2）非农数据（同比值，月度计量）

（3）股市回报率（一年期回报率，按月计算）

（4）收益率曲线的斜率（美国 10 年期国债到期收益率减联邦基金利率）

其次，从历史数据中分离出两个子样本，对应经济的衰退期和稳健增长期（为使数据划分结果对称且充分分离，我们定义了稳健增长期而非增长期）。随后，获取当月上述四个经济变量的观察值。这样，我们就拥有了类似于“各个种姓（历史值）”和“特定颅骨（当月值）”的数据。接着，将四个经济指标合成一个向量，并进行以下运算。

（1）计算每个子样本的均值和协方差。

（2）根据每个子样本，计算当月观察值的马氏距离 d。

（3）使用多元正态概率密度函数将马氏距离转换为似然值。

$$l(d) = (\det(2\pi\Sigma))^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{d}{2}}$$

（4）评估衰退的可能性。即，将衰退的似然值除以衰退的似然值和稳健增长的似然值之和，命名为 KKT 指数。可被解释为当前经济环境相对于稳健增长而言，处于衰退的概率。

$$\text{KKT} = \left(\frac{l(d)_{衰退}}{l(d)_{衰退} + l(d)_{稳健增长}}\right)$$

3. 新经济周期指数的理论特征

- **高效性**：作为一个可单独使用的指数，它高效地传递出有关经济周期变动的可靠信息。
- **独立性**：给出了对经济状况的独立预判，因为它由不同于 NBER 的变量构造。
- **客观性**：严格由数据驱动，用统计学的似然概念来表示，排除主观因素的干扰。
- **准确性**：多元统计分析中马氏距离的应用，让它将各维度经济变量的水平及彼此间的相互作用纳入考量，减少了信息损失，提高了识别的准确性。

以上特征完全是从 KKT 指数的构造原理推断而来的，想要了解这一指数在实际市场中的应用效果，我们还需进行实证检验与分析。

4. 新经济周期指数的实证分析

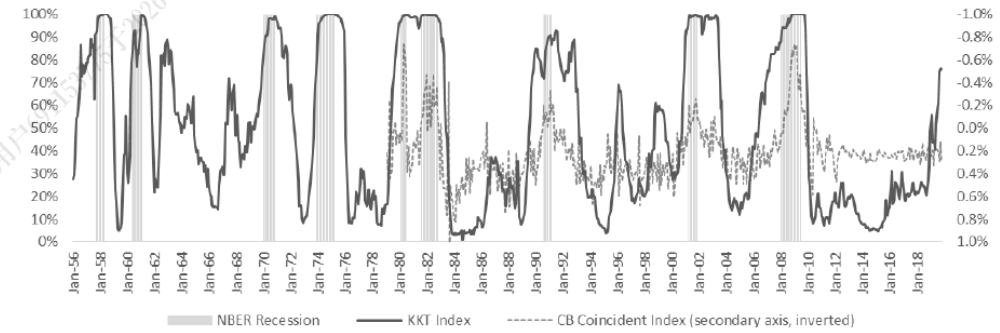
- **数据选取**

数据选取的时间段为 1916 年 1 月至 2019 年 11 月。为保证足够稳定的历史数据，样本外分析从 1956 年 1 月开始。具体来说，对 1956 年 1 月至 2019 年 11 月的每个月，计算 KKT 指数。当月之前的全部数据视作历史数据，划分出衰退和稳健增长两个子样本。其中，衰退期与 NBER 确定为衰退的时期相同，稳健增长期选取工业生产的同比变化在过去 10 年中排名前 25%的月份。

- **KKT 指数与 CB 指数的实证对比**

图 2 与图 3 分别展示了 KKT 指数和 CB 同期指数及领先指数对经济衰退的指示作用。图中条状部分是 NBER 划定的经济衰退期，实线代表 KKT 指数的变动轨迹，虚线则代表 CB 系列指数（从发布时起）的变动轨迹。

图2 KKT 指数和 CB 同期指数的对比

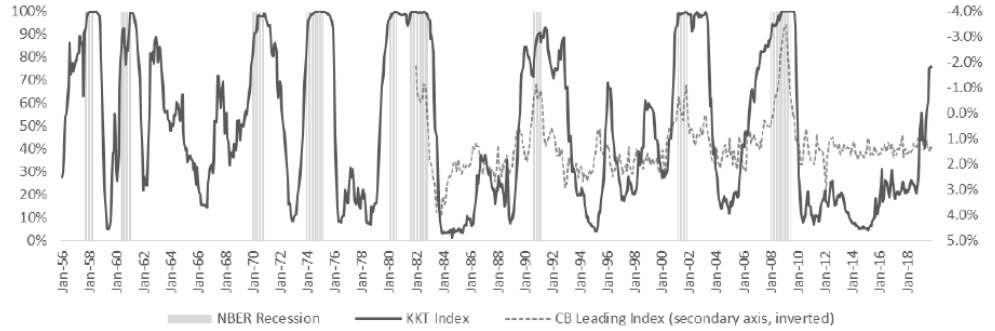


资料来源：A New Index of The Business Cycle，海通证券研究所

KKT 曲线描述的是各个时点上，经济状态接近于衰退的可能性是否强于稳健增长。例如，在图中末端（对应 2019 年 11 月），KKT 指数的值为 76%（左轴）。这意味着当时的经济状态有 76%的可能性与衰退相关（24%的可能性与稳健增长相关）。换句话说，衰退的可能性是稳健增长的三倍还多。但是，76%的 KKT 指数水平并不一定意味着经济已处于衰退之中。更严谨地说法是，我们应该将其解释为经济在可预见的未来有较高的概率进入衰退。当衰退即将来临或正处于衰退期时，该指数应接近 100%。

CB 同期与领先指数对应图中的右轴。0 代表中性的经济状态，而较大的负值与衰退期相吻合，故而我们将数轴倒置使之与 KKT 指数的含义相匹配。

图3 KKT 指数和 CB 领先指数的对比



资料来源：A New Index of The Business Cycle，海通证券研究所

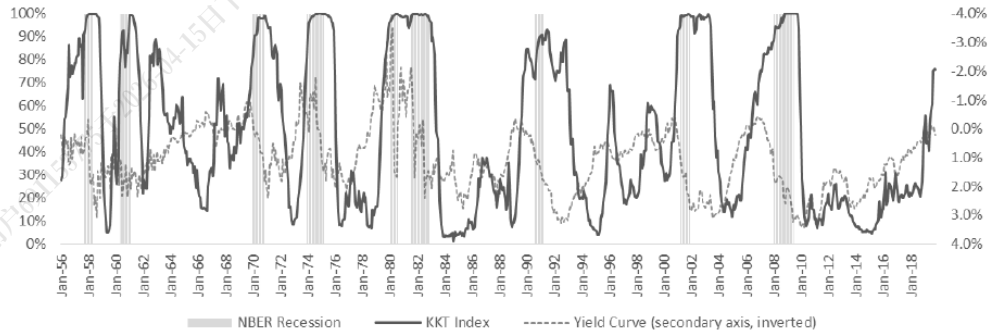
图 2 中，CB 同期指数和条状代表的 NBER 衰退期相吻合，这源自它们高度重合的变量选择。但由不同变量组成的 KKT 指数也很好地指示了经济衰退期，这也印证了衰退发生时，KKT 指数能做出较为准确的判断。

图 3 对比了 KKT 指数与 CB 领先指数对未来经济衰退的预警作用。可以发现，KKT 曲线的陡增对应着每一次衰退，准确度高且有适当的领先效应，可作为较好的预警。而反观 CB 领先指数，它往往与衰退期重合，而非提前预测衰退。2019 年底，尽管 KKT 指数大幅上涨，CB 领先指标却仍然保持水平。如今可证，美国从 2020 年初确已陷入经济衰退期。

- **KKT 指数与收益率曲线的实证对比**

下图对比了 KKT 指数与收益率曲线。其中，收益率曲线定义为 10 年期国债到期收益率减联邦基金利率。许多经济学家认为，收益率曲线倒挂预示着经济衰退的开始。

图4 KKT 指数和收益率曲线的对比



资料来源：A New Index of The Business Cycle，海通证券研究所

上图同样支持这一论断。但我们也发现，从收益率曲线发出预警，到真正发生衰退的准备时间往往很长。反观 KKT 曲线，从陡增预警到衰退发生并不会间隔过长时间。因此，我们认为，KKT 指数是一个更为高效的衰退预测指标。

不过，如果我们只掌握某一时点上的 KKT 值或收益率曲线，而不能看到完整的变化，那么我们对未来发生衰退的预测准确度就会下降。这是因为，经济稳健上升期也会出现暂时的衰退、经济衰退期也存在小范围的反弹。照此分析，我们更感兴趣的似乎是衰退概率快速上升的阶段。因此，我们进行以下测算。

定义衡量衰退概率上升速度的指标——衰退实现度。用标准化的经济周期指数（当前指数水平减其过去一年均值，除以过去一年标准差）来描述衰退概率快速上升这一现象。具体而言，对 KKT 指数，我们关注标准化后的值大于阈值 1 的时期；对于收益率曲线，我们则讨论标准化后的值小于阈值-1 的时期。

当标准化的 KKT 指数超过阈值 50%（即大于 1.5）时，认为当前经济状态与衰退相关的可能性更大。下表展示了当标准化的 KKT 指数分别高于阈值 50%、60%、70%、80%、90%时，在不同的时段内出现衰退的概率。

表 1 KKT 指数和衰退实现度

高于阈值的幅度	50%	60%	70%	80%	90%	无条件衰退概率
本月	35%	42%	52%	61%	86%	13%
1 个月内	40%	48%	57%	65%	91%	13%
3 个月内	43%	50%	60%	66%	91%	13%
6 个月内	54%	61%	70%	77%	91%	17%
12 个月内	68%	74%	83%	86%	91%	24%
18 个月内	75%	78%	84%	86%	91%	30%

资料来源：A New Index of The Business Cycle，海通证券研究所

收益率曲线负向的数值越大，越能昭示经济的衰退。因此，当标准化的收益率曲线低于阈值 0%（即小于-1）时，认为经济很有可能在未来发生衰退。两表中的无条件衰退概率代表在每个月，观察未来 1、3、6、12、18 个月内发生衰退的概率。

表 2 收益率曲线和衰退实现度

低于阈值的幅度	0%	无条件衰退概率
本月	12%	13%
1 个月内	14%	13%
3 个月内	18%	13%
6 个月内	29%	17%
12 个月内	46%	24%
18 个月内	73%	30%

资料来源：A New Index of The Business Cycle，海通证券研究所

由表 1 可见，若以 6 个月为例，当标准化的 KKT 指数超过阈值 50%时，有 54%的概率会进入衰退期；当超过阈值 60%时，概率变为 61%；当超过 90%时，6 个月内出现衰退的概率是 91%。由此可见，KKT 指数与出现衰退的概率之间的有非常显著的对应关系。相比之下，在任何 6 个月内出现衰退的无条件概率只有 17%。

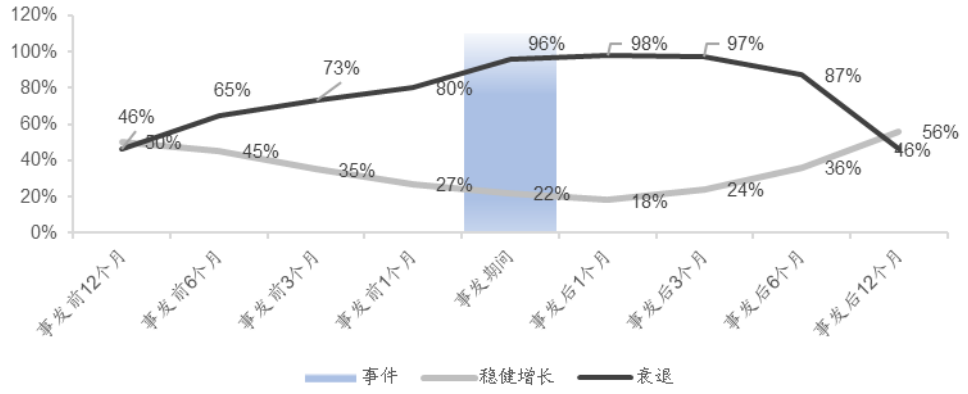
表 2 的结果表明，用收益率曲线预测衰退的方法相对就没那么可靠，尤其是短期内。它仅为未来 18 个月内出现衰退提供了较为有效的信息，但指示力度依然不如 KKT 指数。

- **KKT 指数的事件分析**

最后，我们从事件分析的角度切入，研究 KKT 指数在衰退或稳健增长发生的前、中、后期的表现。

下图展示了对应的统计结果。图中蓝色带状区域表示衰退或稳健增长期，从左边界开始、至右边界结束。带宽仅做演示，并无实际意义。折线上的数值表示事件发生前、中、后期，KKT 指数的平均值。其中，深色曲线对应衰退期的 KKT 指数、浅色则对应稳健增长期。

图5 衰退和稳健增长发生的前、中、后期的 KKT 指数



资料来源：A New Index of The Business Cycle，海通证券研究所

由上图可见，KKT 指数因事件性质不同（衰退 vs. 稳健增长）而产生明显的分离，这有助于投资者获取明确的信号。不过，我们也发现，在事件（衰退或稳健增长）结束后，KKT 指数的极端水平仍会持续几个月，需要一段时间才能恢复正常水平，这是投资者在使用该指数时应注意的一个特点。

5. 总结

W. Kinlaw，M. Kritzman 和 D. Turkington 基于马氏距离构建了一个新的经济周期指数，简称 KKT 指数。该指数通过衡量当前经济状态与历史上衰退和稳健增长期间经济状态的统计相似性，计算当前经济状态相比稳健增长更可能处于衰退期的概率。

我们认为，KKT 指数和现有的一些识别经济周期的指数相比，具备以下 4 点优势。第一，作为一个单一的指数，它高效传达了关于经济周期变化的信息。第二，构建 KKT 指数的变量不同于 NBER 用于识别经济衰退的指标，因而两者可以被独立地用于判断。第三，KKT 指数严格由数据驱动，排除了人为主观因素的干扰，故可能比 NBER 更能客观地识别衰退。第四，KKT 指数利用马氏距离从多元统计的角度捕捉经济变量之间的相互作用，尽可能地减少了信息损失，从而使预判更加准确。

6. 风险提示

市场系统性风险、模型失效风险、海外与国内市场结构差异风险。

特别声明：本篇报告的结果均由数量化模型自动计算得到，研究员未进行主观判断调整；数据源均来自于市场公开信息。

（实习生葛昀灵对本文有重要贡献。）

信息披露

分析师声明

冯佳睿　　金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

用户691153775于2026-04-15日下载，仅供本人内部使用

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

宏观经济研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
李金柳(021)23219885 ljl11087@htsec.com
宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
陈 兴(021)23154504 cx12025@htsec.com
联系人
应镓娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com

金融工程研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com

金融产品研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com

固定收益研究团队
姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
杜 佳(021)23154149 dj11195@htsec.com
联系人
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com
周旭辉 zxh12382@htsec.com
张向伟(021)23154141 zxw10402@htsec.com
李姝醒 lsx11330@htsec.com
曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
联系人
唐一杰(021)23219406 tyj11545@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com
王一潇(021)23219400 wyx12372@htsec.com
吴信坤 021-23154147 wxk12750@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王园沁 02123154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
联系人
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业
余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
范国钦 02123154384 fgq12116@htsec.com
联系人
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
朱赵明(010)56760092 zzm12569@htsec.com

汽车行业
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
联系人
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾 23963569 zl12742@htsec.com
房乔华 0755-82900477 fqh12888@htsec.com

公用事业
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fyf11758@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com

批发和零售贸易行业
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com

互联网及传媒
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com

有色金属行业
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅 zjy12711@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业
陈　平(021)23219646　cp9808@htsec.com
尹　苓(021)23154119　yl11569@htsec.com
谢　磊(021)23212214　xl10881@htsec.com
蒋　俊(021)23154170　jj11200@htsec.com
联系人
肖隽翀 021-23154139　xjc12802@htsec.com

煤炭行业
李　淼(010)58067998　lm10779@htsec.com
戴元灿(021)23154146　dyc10422@htsec.com
吴　杰(021)23154113　wj10521@htsec.com
联系人
王　涛(021)23219760　wt12363@htsec.com

电力设备及新能源行业
张一弛(021)23219402　zyc9637@htsec.com
房　青(021)23219692　fangq@htsec.com
曾　彪(021)23154148　zb10242@htsec.com
徐柏乔(021)23219171　xbq6583@htsec.com
陈佳彬(021)23154513　cjb11782@htsec.com

基础化工行业
刘　威(0755)82764281　lw10053@htsec.com
刘海荣(021)23154130　lhr10342@htsec.com
张翠翠(021)23214397　zcc11726@htsec.com
孙维容(021)23219431　swr12178@htsec.com
李　智(021)23219392　lz11785@htsec.com

计算机行业
郑宏达(021)23219392　zhd10834@htsec.com
杨　林(021)23154174　yl11036@htsec.com
于成龙　ycl12224@htsec.com
黄竞晶(021)23154131　hjj10361@htsec.com
洪　琳(021)23154137　hl11570@htsec.com

通信行业
朱劲松(010)50949926　zjs10213@htsec.com
余伟民(010)50949926　ywm11574@htsec.com
张峥青(021)23219383　zzq11650@htsec.com
张　弋 (010)58067852　zy12258@htsec.com
联系人
杨彤昕 010-56760095　ytx12741@htsec.com

非银行金融行业
孙　婷(010)50949926　st9998@htsec.com
何　婷(021)23219634　ht10515@htsec.com
李芳洲(021)23154127　lfz11585@htsec.com
联系人
任广博(010)56760090　rgb12695@htsec.com

交通运输行业
虞　楠(021)23219382　yun@htsec.com
罗月江（010）56760091　lyj12399@htsec.com
李　轩(021)23154652　lx12671@htsec.com
陈　宇(021)23219442　cy13115@htsec.com

纺织服装行业
梁　希(021)23219407　lx11040@htsec.com
盛　开(021)23154510　sk11787@htsec.com
联系人
刘　溢(021)23219748　ly12337@htsec.com

建筑建材行业
冯晨阳(021)23212081　fcy10886@htsec.com
潘莹练(021)23154122　pyl10297@htsec.com
申　浩(021)23154114　sh12219@htsec.com
杜市伟(0755)82945368　dsw11227@htsec.com
颜慧菁　yhj12866@htsec.com

机械行业
余炜超(021)23219816　swc11480@htsec.com
周　丹　zd12213@htsec.com
吉　晟(021)23154653　js12801@htsec.com

钢铁行业
刘彦奇(021)23219391　liuyq@htsec.com
周慧琳(021)23154399　zhl11756@htsec.com

建筑工程行业
张欣劼　zxj12156@htsec.com
李富华(021)23154134　lfh12225@htsec.com
杜市伟(0755)82945368　dsw11227@htsec.com

农林牧渔行业
丁　频(021)23219405　dingpin@htsec.com
陈　阳(021)23212041　cy10867@htsec.com
联系人
孟亚琦(021)23154396　myq12354@htsec.com

食品饮料行业
闻宏伟(010)58067941　whw9587@htsec.com
唐　宇(021)23219389　ty11049@htsec.com
颜慧菁　yhj12866@htsec.com
张宇轩(021)23154172　zyx11631@htsec.com
联系人
程碧升(021)23154171　cbs10969@htsec.com

军工行业
张恒晅　zhx10170@htsec.com
张高艳 0755-82900489　zgy13106@htsec.com
联系人
刘砚菲 021-2321-4129　lyf13079@htsec.com

银行行业
孙　婷(010)50949926　st9998@htsec.com
解巍巍　xww12276@htsec.com
林加力(021)23154395　ljl12245@htsec.com

社会服务行业
汪立亭(021)23219399　wanglt@htsec.com
陈扬扬(021)23219671　cyy10636@htsec.com
许樱之　xyz11630@htsec.com

家电行业
陈子仪(021)23219244　chenzy@htsec.com
李　阳(021)23154382　ly11194@htsec.com
朱默辰(021)23154383　zmc11316@htsec.com
刘　璐(021)23214390　ll11838@htsec.com

造纸轻工行业
衣桢永(021)23212208　yzy12003@htsec.com
赵　洋(021)23154126　zy10340@htsec.com
联系人
柳文韬(021)23219389　lwt13065@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队
蔡铁清(0755)82775962　ctq5979@htsec.com
伏财勇(0755)23607963　fcy7498@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022　gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933　liujj4900@htsec.com
饶　伟(0755)82775282　rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160
oymc11039@htsec.com
巩柏含　gbh11537@htsec.com

上海地区销售团队
胡雪梅(021)23219385　huxm@htsec.com
朱　健(021)23219592　zhuj@htsec.com
季唯佳(021)23219384　jiwj@htsec.com
黄　毓(021)23219410　huangyu@htsec.com
漆冠男(021)23219281　qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192　hyx10493@htsec.com
黄　诚(021)23219397　hc10482@htsec.com
毛文英(021)23219373　mwy10474@htsec.com
马晓男　mxn11376@htsec.com
杨祎昕(021)23212268　yyx10310@htsec.com
张思宇　zsy11797@htsec.com
王朝领　wcl11854@htsec.com
邵亚杰 23214650　syj12493@htsec.com
李　寅 021-23219691　ly12488@htsec.com

北京地区销售团队
殷怡琦(010)58067988　yyq9989@htsec.com
郭　楠 010-5806 7936　gn12384@htsec.com
张丽萱(010)58067931　zlx11191@htsec.com
杨羽莎(010)58067977　yys10962@htsec.com
李　婕　lj12330@htsec.com
欧阳亚群　oyyq12331@htsec.com
郭金垚(010)58067851　gjy12727@htsec.com

用户691123 2026-04-08，仅供本人内部使用，不可传播与转载

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：（021）23219000
传真：（021）23219392
网址：www.htsec.com

用户69153775于2026-04-15日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载